核桃编程

有条理 爱动脑 会创造

L3-3

模块21：if-elif-else
模块22：分支应用

ANALYTICAL
INTELLECTUALLY CURIOUS
CREATIVE

内容大纲

核心要点

- if-elif-else
- 分支应用

科学探索

碳十四测年法

1:if-elif-else语法格式

if-elif-else：用于判断三种情况。

elif：else if 的缩写，是 否则如果 的意思。

在if条件不成立时，继续进行判断，它的后面也要填写判断条件。

基本格式

英文冒号

左侧对齐

```
if 条件1:          判断一种情况
    下级代码
elif 条件2:        判断一种情况
    下级代码
else:              处理剩下的情况
    下级代码
```

注意 if elif else是一个整体，它们左侧要对齐，并且都以冒号结尾。

1:if-elif-else执行顺序

执行规则

- 从上到下，依次判断每一个条件
- if的条件成立，执行if的下级代码，并结束判断
- if的条件不成立，elif的条件成立，执行elif的下级代码，并结束判断
- if和elif的条件都不成立，执行else的下级代码

示例

绿色

输入

①

```
color = input()
if color == '绿色':
    print('左')
elif color == '红色' :
    print('中')
else:
    print('右')
```

打印'左'，结束判断

1:if-elif-else执行顺序

示例

红色

输入

```
color = input()
① if color == '绿色':❌
      print('左')
② elif color == '红色' :✓
      print('中')
else:
      print('右')
```

打印'中'，结束判断

黄色

输入

```
color = input()
① if color == '绿色':❌
      print('左')
② elif color == '红色' :❌
      print('中')
③ else:
      print('右')
```

打印'右'

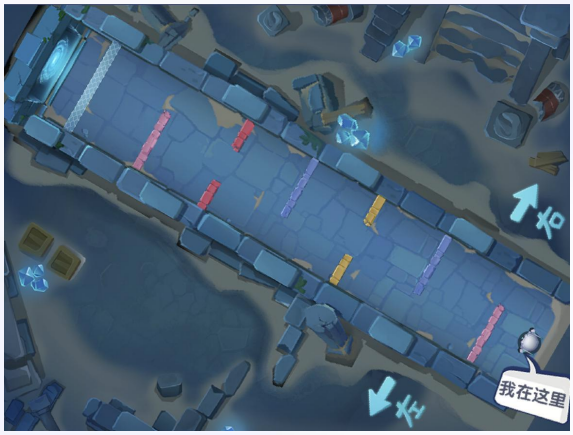
1:多个elif

多个elif

要处理三种以上情况，可以在if和else之间使用多个elif。
if 和每个elif都可以处理一种情况，else负责处理剩下的情况。

```
if 条件1:---------判断一种情况
    下级代码1
elif 条件2:--------判断一种情况
    下级代码2
elif 条件3:--------判断一种情况
    下级代码3
elif 条件4:--------判断一种情况
    下级代码4
elif 条件5:--------判断一种情况
    下级代码5
......
else:------------处理剩下的情况
    下级代码
```

示例



代码示例

```
color = input()
if color == '粉色':
    print('右')
elif color == '蓝色':
    print('左')
elif color == '白色':
    print('剪')
else:
    print('中')
```

2:分支应用

编写程序，帮助禾木应对怪兽，顺利通过这段路，追回核晶。禾木需要做出不同的动作，来对付不同的怪兽。

分析：

代码示例

```
guai = input()

if guai == '草莓':
    print('踢')
elif guai == '苦瓜':
    print('蹲')
elif guai == '仙人掌':
    print('盾')
else:
    print('跳')
```

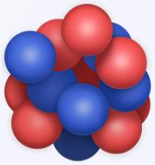
科学探索

碳十四测年法

当动物死后，生命活动停止，不会再有新的碳十四进入体内了。动物体内原有的碳十四会按照规律，每5730年减少一半。考古学家拿到一个动物化石后，通过碳十四减少的量，就能计算出它的年龄。这就是碳十四测年法。

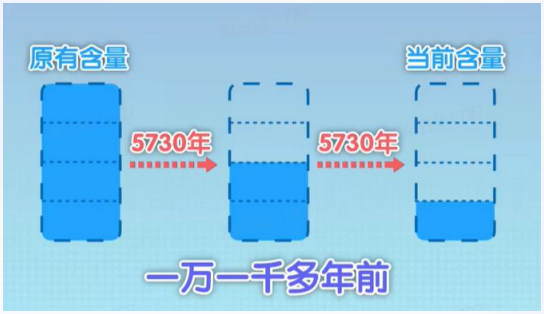
特殊的碳元素

每隔5730年就会数量减半



碳十四

示例



碳十四测年法的应用

山顶洞人
3.3万年前

三星堆
3000多年前

思考笔记